• GUIA DE EJERCICIOS Propuesta, complementada con los ejercicios seleccionados del **Texto Guía**: "FÍSICA UNIVERSITARIA" Volumen 1 - **Sears, Zemansky, Young** & **Freedman** (12ª Edición). Año 2010. Ed. Pearson Education.

Nombre	**T. P.**	**Sección**	**Ejercicios Propuestos**
Magnitudes y Unidades	1	Cap. 1	2 – 3 – 4 –7 – 14 – 17 – 30 – 35 – 41 – 42 – 47 – 52 – 68
Cinemática unidimensional	2	Cap. 2	3 – 8 – 9 – 11 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25 – 31 – 32 – 34 – 39 – 42 – 46 – 48 – 59 – 69
Cinemática en dos y tres dimensiones	3	Cap. 3	1 – 2 – 5 – 7 –9 –15 –16 –23 –29 – 31 – 32 – 37 – 41 – 60 – 75
Dinámica: Leyes de Newton del movimiento	4	Cap. 4	1 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 18 – 23 – 24 – 37 – 38 – 39 – 45 – 54
Aplicaciones de las Leyes de Newton	5	Cap. 5	3 – 4 – 10 – 15 – 17 – 23 – 24 – 30 – 35 – 36 – 43 – 49 – 60 a) – 60 b) – 84
Trabajo y Energía Cinética	6	Cap. 6	1 – 4 – 5 – 7 – 10 – 11 – 17 – 20 – 25 – 29 –36 – 45 – 48
Energía Potencial y Energía Mecánica	7	Cap. 7	1 – 2 – 8 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 25 – 26 – 29 – 42
Cantidad de Movimiento, Impulso y Choques	8	Cap. 8	1 – 3 – 5 – 9 – 13 – 21 – 28 – 31 – 33 – 36 – 39 – 44 – 45 – 47
Rotación de cuerpos rígidos	9	Cap. 9	1 – 2 – 4 – 10 – 12 – 16 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25 – 34 – 37 – 43 – 45 – 47 – 55 – 58
Dinámica del movimiento de rotación	10	Cap. 10	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 – 25 – 29 – 35 – 37 – 39 – 49
Equilibrio y Elasticidad	11	Cap. 11	1 – 2 – 7 – 8 – 11 – 13 – 14 – 23 – 25 – 28 – 33 – 35 – 37
Movimiento Oscilatorio	12	Cap. 13	1 – 3 – 6 – 9 – 15 – 24 – 27 – 31 – 33 – 41 – 45 – 47
Mecánica de Fluidos	13	Cap. 14	2 – 4 – 7 – 9 – 11 – 20 – 22 – 26 – 30 – 31 – 33 – 36
Ondas Mecánicas	14	Cap. 15	Se exigirán para el Examen final Oral Integrador los Problemas Ejemplos Resueltos.
Óptica Geométrica (*)	15	Cap. 33-34	Se exigirán para el Examen Final Oral Integrador los Problemas Ejemplos Resueltos.

(*) Los contenidos y prácticas de Óptica Geométrica serán dados en forma paralela al cursado normal por el Ing. Rodolfo FRANSO, en horarios a acordar.

TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO

Práctica	Denominación
• **TP Nº 1**	Errores en las mediciones y Metrología: uso del calibre, palmer y esferómetro.
• **TP Nº 2**	Primera Ley de Newton: banqueta de fuerzas.
• **TP Nº 3**	Fuerzas de rozamiento estático y cinético.
• **TP Nº 4**	Fuerza de Stokes (movimiento en un fluido viscoso).
• **TP Nº 5**	Oscilaciones: Péndulos simple, físico y de torsión.
• **TP Nº 6**	Densimetría: Balanza de Möhr-Wespal (líquidos) y Picnómetro (sólidos).
• **TP Nº 7**	Tensión superficial (estalagmómetro de Traube, método relativo del conteo de gotas).
• **TP Nº 8**	Óptica geométrica: leyes de la reflexión y la refracción. Lentes delgadas (ley de Gauss, ecuación de Newton y aumento lateral).

Magnitudes y Unidades

1.2. Según la etiqueta de un frasco de aderezo para ensalada, el volumen del contenido es 0.473 litros (L). Use sólo las conversiones 1 L = 1,000 cm^3 y 1 in = 2.54 cm para expresar dicho volumen en pulgadas cúbicas.

1.3. ¿Cuántos nanosegundos tarda la luz en viajar 1.00 ft en el vacío? (Este resultado es una cantidad útil para recordar.)

1.4. La densidad del plomo es 11.3 g/cm^3. ¿Cuál es su equivalencia en kilogramos por metro cúbico?

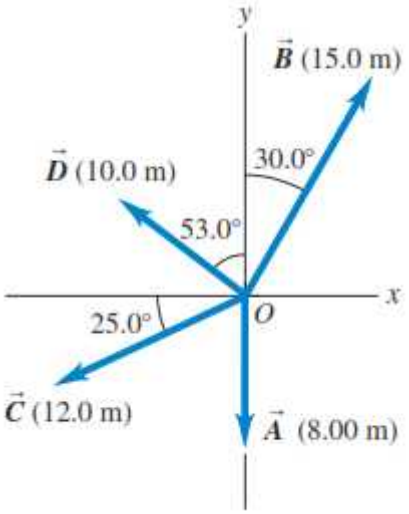
1.7. ¿Cuántos años más viejo será usted dentro de 1.00 mil millones de segundos? (Suponga que un año tiene 365 días.)

1.14. Con una regla graduada de madera, usted determina que un lado de un trozo rectangular de lámina mide 12 mm, y usa un micrómetro para medir el ancho del trozo, obteniendo 5.98 mm. Conteste las siguientes preguntas con las cifras significativas correctas. *a*) ¿Qué área tiene el rectángulo? *b*) ¿Qué razón ancho/largo tiene el rectángulo? *c*) ¿Qué perímetro tiene el rectángulo? *d*) ¿Qué diferencia hay entre la longitud y la anchura?

1.17. Al comer una bolsa de galletas con chispas de chocolate, usted observa que cada una es un disco circular con diámetro de 8.50 ± 0.02 cm y espesor de 0.050 ± 0.005 cm. *a*) Calcule el volumen promedio de una galleta y la incertidumbre del volumen. *b*) Obtenga la razón diámetro/espesor y la incertidumbre de dicha razón.

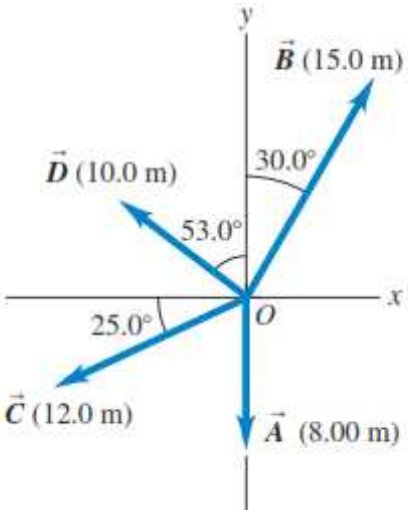
1.30. Al oír el cascabel de una serpiente, usted realiza dos desplazamientos rápidos de 1.8 m y 2.4 m. Haga dibujos (a escala aproximada) que muestren cómo tales desplazamientos podrían dar una resultante de magnitud a) 4.2 m; b) 0.6 m; c) 3.0 m.

1.35. Calcule las componentes x y y de los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ y $\vec{D}$ de la figura 1.34.



1.41. Un profesor de física desorientado conduce 3.25 km al norte, 4.75 km al oeste y 1.50 km al sur. Calcule la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante, usando el método de componentes. En un diagrama de suma de vectores (a escala aproximada), muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el obtenido con el método de componentes.

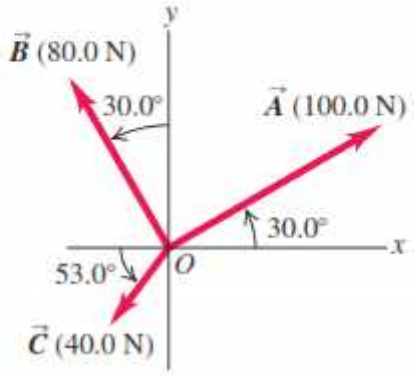
1.42. El vector $\vec{A}$ tiene componentes $A_x = 1.30$ cm, $A_y = 2.25$ cm; el vector $\vec{B}$ tiene componentes $B_x = 4.10$ cm, $B_y = -3.75$ cm. Calcule *a*) las componentes de la resultante $\vec{A} + \vec{B}$; *b*) la magnitud y la dirección de $\vec{A} + \vec{B}$; *c*) las componentes de la diferencia vectorial $\vec{B} - \vec{A}$; *d*) la magnitud y la dirección de $\vec{B} - \vec{A}$.



1.47. Escriba cada uno de los vectores de la figura 1.34 en términos de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.

1.52. *a*) Use componentes de vectores para demostrar que dos vectores conmutan tanto para la suma como para el producto escalar. *b*) Demuestre que dos vectores *no conmutan* para el producto vectorial; es decir, demuestre que $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$.

1.68. Tres cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ que se muestran en la figura 1.38. Obtenga la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea cero.



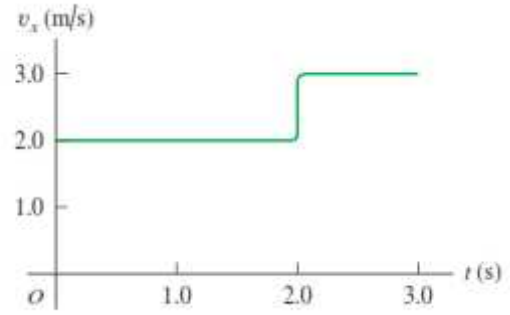
Cinemática unidimensional

2.3. Viaje a casa. Suponga que usted normalmente conduce por la autopista que va de San Diego y Los Ángeles con una rapidez media de 105 km/h (65 m/h) y el viaje le toma 2 h y 20 min. Sin embargo, un viernes por la tarde el tráfico le obliga a conducir la misma distancia con una rapidez media de sólo 70 km/h (43 mi/h). ¿Cuánto tiempo más tardará el viaje?

2.8. Un Honda Civic viaja en línea recta en carretera. Su distancia x de un letrero de alto está dada en función del tiempo t por la ecuación $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$, donde $\alpha = 1.50\ \text{m/s}^2$ y $\beta = 0.0500\ \text{m/s}^3$. Calcule la velocidad media del auto para los intervalos *a*) $t = 0$ a $t = 2.00$ s; *b*) $t = 0$ a $t = 4.00$ s; *c*) $t = 2.00$ s a $t = 4.00$ s.

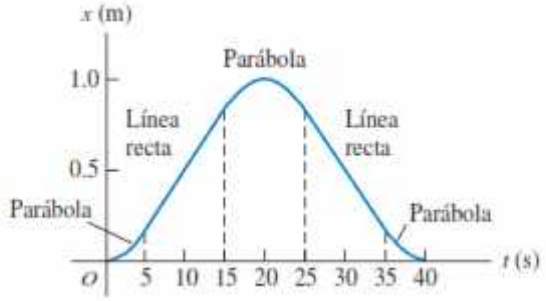
2.9. Un automóvil está parado ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por $x(t) = bt^2 - ct^3$, donde $b = 2.40\ \text{m/s}^2$ y $c = 0.120\ \text{m/s}^3$. *a*) Calcule la velocidad media del auto entre el intervalo $t = 0$ a $t = 10.0$ s. *b*) Calcule la velocidad instantánea del auto en $t = 0$; $t = 5.0$ s; $t = 10.0$ s. *c*) ¿Cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a estar parado?

2.11. Una pelota se mueve en línea recta (el eje x). En la figura 2.33 la gráfica muestra la velocidad de esta pelota en función del tiempo. *a*) ¿Cuáles son la rapidez media y la velocidad media de la pelota durante los primeros 3.0 s? *b*) Suponga que la pelota se mueve de tal manera que el segmento de la gráfica después de 2.0 s era -3.0 m/s en vez de $+3.0$ m/s. En este caso, calcule la rapidez media y la velocidad media de la pelota.



2.18. La velocidad de un automóvil en función del tiempo está dada por $v_x(t) = \alpha + \beta t^2$, donde $\alpha = 3.00$ m/s y $\beta = 0.100$ m/s^3. *a*) Calcule la aceleración media entre $t = 0$ y $t = 5.00$ s. *b*) Calcule la aceleración instantánea en $t = 0$ y en $t = 5.00$ s. *c*) Dibuje las gráficas v_x-t y a_x-t exactas para el movimiento del auto entre $t = 0$ y $t = 5.00$ s.

2.19. La figura 2.35 es una gráfica de la coordenada de una araña que camina sobre el eje x. *a*) Grafique su velocidad y aceleración en función del tiempo. *b*) En un diagrama de movimiento (como el de las figuras 2.13b y 2.14b), muestre la posición, velocidad y aceleración de la araña en los cinco tiempos: $t = 2.5$ s, $t = 10$ s, $t = 20$ s, $t = 30$ s y $t = 37.5$ s.

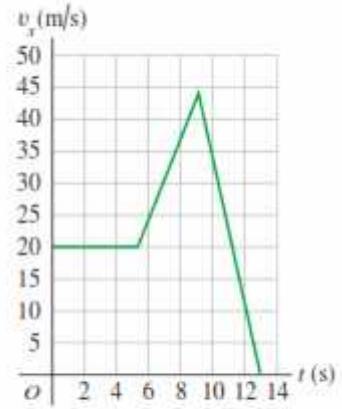


2.21. Un antílope con aceleración constante cubre la distancia de 70.0 m entre dos puntos en 7.00 s. Su rapidez al pasar por el segundo punto es 15.0 m/s. *a*) ¿Qué rapidez tenía en el primero? *b*) ¿Qué aceleración tiene?

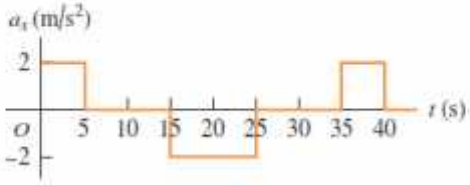
2.24. Servicio de tenis. En el servicio de tenis más rápido medido, la pelota sale de la raqueta a 73.14 m/s. En el servicio una pelota de tenis normalmente está 30.0 ms en contacto con la raqueta y parte del reposo. Suponga aceleración constante. *a*) ¿Cuál era la aceleración de la pelota durante este servicio? *b*) ¿Qué distancia recorrió la pelota durante el servicio?

2.25. Bolsas de aire del automóvil. El cuerpo humano puede sobrevivir a un incidente de trauma por aceleración negativa (parada repentina), si la magnitud de la aceleración es menor que 250 m/s^2. Si usted sufre un accidente automovilístico con rapidez inicial de 105 km/h (65 mi/h) y es detenido por una bolsa de aire que se infla desde el tablero, ¿en qué distancia debe ser detenido por la bolsa de aire para sobrevivir al percance?

2.31. La gráfica de la figura 2.37 muestra la velocidad de un policía en motocicleta en función del tiempo. *a*) Calcule la aceleración instantánea en $t = 3$ s, en $t = 7$ s y en $t = 11$ s. *b*) ¿Qué distancia cubre el policía en los primeros 5 s? ¿En los primeros 9 s? ¿Y en los primeros 13 s?



2.32. La figura 2.38 es una gráfica de la aceleración de una locomotora de juguete que se mueve en el eje *x*. Dibuje las gráficas de su velocidad y coordenada *x* en función del tiempo, si $x = 0$ y $v_x = 0$ cuando $t = 0$.



2.34. Un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a una tasa de 1.60 m/s² durante 14.0 s, viaja con rapidez constante 70.0 s y frena a 3.50 m/s² hasta parar en la siguiente estación. Calcule la distancia *total* cubierta.

2.39. *a*) Si una pulga puede saltar 0.440 m hacia arriba, ¿qué rapidez inicial tiene al separarse del suelo? ¿Cuánto tiempo está en el aire?

2.42. Se deja caer un ladrillo (rapidez inicial cero) desde la azotea de un edificio. El tabique choca contra el suelo en 2.50 s. Se puede despreciar la resistencia del aire, así que el ladrillo está en caída libre. *a*) ¿Qué altura (en m) tiene el edificio? *b*) ¿Qué magnitud tiene la velocidad del ladrillo justo antes de llegar al suelo? *c*) Dibuje las gráficas: a_y-t, v_y-t y y-t para el movimiento del ladrillo.

2.46. Se lanza un huevo casi verticalmente hacia arriba desde un punto cerca de la cornisa de un edificio alto; al bajar, apenas libra la cornisa y pasa por un punto 50.0 m bajo su punto de partida 5.00 s después de salir de la mano que lo lanzó. Puede despreciarse la resistencia del aire. *a*) ¿Qué rapidez inicial tiene el huevo? *b*) ¿Qué altura alcanza sobre el punto de lanzamiento? *c*) ¿Qué magnitud tiene su velocidad en el punto más alto? *d*) ¿Qué magnitud y dirección tiene su aceleración en el punto más alto? *e*) Dibuje las gráficas a_y-t, v_y-t y y-t para el movimiento del huevo.

2.48. Un peñasco es expulsado verticalmente hacia arriba por un volcán, con una rapidez inicial de 40.0 m/s. Puede despreciarse la resistencia del aire. *a*) ¿En qué instante después de ser expulsado el peñasco sube a 20.0 m/s? *b*) ¿En qué instante baja a 20.0 m/s? *c*) ¿Cuándo es cero el desplazamiento con respecto a su posición inicial? *d*) ¿Cuándo es cero la velocidad del peñasco? *e*) ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración cuando el peñasco está i) subiendo? ii) ¿bajando? iii) ¿en el punto más alto? *f*) Dibuje las gráficas a_y-t, v_y-t y y-t para el movimiento.

2.59. Un velocista de alto rendimiento acelera a su rapidez máxima en 4.0 s y mantiene esa rapidez durante el resto de la carrera de 100 m, llegando a la meta con un tiempo total de 9.1 s. *a*) ¿Qué aceleración media tiene durante los primeros 4.0 s? *b*) ¿Qué aceleración media tiene durante los últimos 5.1 s? *c*) ¿Qué aceleración media tiene durante toda la carrera? *d*) Explique por qué su respuesta al inciso *c*) no es el promedio de las respuestas a los incisos *a*) y *b*).

2.69. Un automóvil y un camión parten del reposo en el mismo instante, con el auto cierta distancia detrás del camión. El camión tiene aceleración constante de 2.10 m/s^2; y el auto, 3.40 m/s^2. El auto alcanza al camión cuando éste ha recorrido 40.0 m. *a*) ¿Cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar al camión? *b*) ¿Qué tan atrás del camión estaba inicialmente el auto? *c*) ¿Qué rapidez tienen los vehículos cuando avanzan juntos? *d*) Dibuje en una sola gráfica la posición de cada vehículo en función del tiempo. Sea $x = 0$ la posición inicial del camión.

Cinemática en dos y tres dimensiones

3.1. Una ardilla tiene coordenadas x y y (1.1 m, 3.4 m) en $t_1 = 0$ y coordenadas (5.3 m, −0.5 m) en $t_2 = 3.0$ s. Para este intervalo, obtenga *a*) las componentes de la velocidad media, y *b*) la magnitud y dirección de esta velocidad.

3.2. Un rinoceronte está en el origen de las coordenadas en $t_1 = 0$. Para el intervalo de $t_1 = 0$ a $t_2 = 12.0$ s, la velocidad media del animal tiene componente x de −3.8 m/s y componente y de 4.9 m/s. En $t_2 = 12.0$ s, *a*) ¿qué coordenadas x y y tiene el rinoceronte? *b*) ¿Qué tan lejos está del origen?

3.5. Un jet vuela a altitud constante. En el instante $t_1 = 0$, tiene componentes de velocidad $v_x = 90$ m/s, $v_y = 110$ m/s. En $t_2 = 30.0$ s, las componentes son $v_x = -170$ m/s, $v_y = 40$ m/s. *a*) Dibuje los vectores de velocidad en t_1 y t_2. ¿En qué difieren? Para este intervalo, calcule *b*) las componentes de la aceleración media, y *c*) la magnitud y dirección de esta aceleración.

3.7. Las coordenadas de un ave que vuela en el plano xy están dadas por $x(t) = \alpha t$ y $y(t) = 3.0\text{ m} - \beta t^2$, donde $\alpha = 2.4$ m/s y $\beta = 1.2$ m/s^2. *a*) Dibuje la trayectoria del ave entre $t = 0$ y $t = 2.0$ s. *b*) Calcule los vectores de velocidad y aceleración en función de t. *c*) Obtenga la magnitud y dirección de la velocidad y aceleración del ave en $t = 2.0$ s. *d*) Dibuje los vectores de velocidad y aceleración en $t = 2.0$ s. En este instante, ¿el ave está acelerando, frenando o su rapidez no está cambiando instantáneamente? ¿Está dando vuelta? Si así es, ¿en qué dirección?

3.9. Un libro de física que se desliza sobre una mesa horizontal a 1.10 m/s cae al piso en 0.350 s. Ignore la resistencia del aire. Calcule *a*) la altura de la mesa; *b*) la distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro; *c*) las componentes horizontal y vertical, y la magnitud y dirección, de la velocidad del libro justo antes de tocar el piso. *d*) Dibuje gráficas x-t, y-t, v_x-t y v_y-t para el movimiento.

3.15. Dentro de una nave espacial en reposo sobre la Tierra, una pelota rueda desde la parte superior de una mesa horizontal y cae al piso a una distancia D de la pata de la mesa. Esta nave espacial ahora desciende en el inexplorado Planeta X. El comandante, el Capitán Curioso, hace rodar la misma pelota desde la misma mesa con la misma rapidez inicial que en la Tierra, y se da cuenta de que la pelota cae al piso a una distancia $2.76D$ de la pata de la mesa. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en el Planeta X?

3.16. Un mariscal de campo novato lanza un balón con una componente de velocidad inicial hacia arriba de 16.0 m/s y una componente de velocidad horizontal de 20.0 m/s. Ignore de la resistencia del aire. *a*) ¿Cuánto tiempo tardará el balón en llegar al punto más alto de la trayectoria? *b*) ¿A qué altura está este punto? *c*) ¿Cuánto tiempo pasa desde que se lanza el balón hasta que vuelve a su nivel original? ¿Qué relación hay entre este tiempo y el calculado en el inciso *a*)? *d*) ¿Qué distancia horizontal viaja el balón en este tiempo? *e*) Dibuje gráficas x-t, y-t, v_x-t y v_y-t para el movimiento.

3.23. Un hombre está parado en la azotea de un edificio de 15.0 m y lanza una piedra con velocidad de 30.0 m/s en un ángulo de 33.0° sobre la horizontal. Puede despreciarse la resistencia del aire. Calcule *a*) la altura máxima que alcanza la piedra sobre la azotea; *b*) la magnitud de la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo; y *c*) la distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto donde la roca golpea el suelo. *d*) Dibuje las gráficas x-t, y-t, v_x-t y v_y-t para el movimiento.

3.29. La Tierra tiene 6380 km de radio y gira una vez sobre su eje en 24 h. *a*) ¿Qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador? Dé su respuesta en m/s^2 y como fracción de g. *b*) Si a_{rad} en el ecuador fuera mayor que g, los objetos saldrían volando hacia el espacio. (Veremos por qué en el capítulo 5.) ¿Cuál tendría que ser el periodo de rotación para que esto sucediera?

3.31. En una prueba de un "traje g", un voluntario se gira en un círculo horizontal de 7.0 m de radio. ¿Con qué periodo de rotación la aceleración centrípeta tiene magnitud de *a*) $3.0g$? *b*) ¿$10g$?

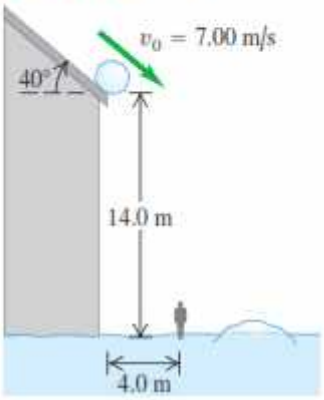
3.32. El radio de la órbita terrestre alrededor del Sol (suponiendo que fuera circular) es de 1.50×10^8 km, y la Tierra la recorre en 365 días. *a*) Calcule la magnitud de la velocidad orbital de la Tierra en m/s. *b*) Calcule la aceleración radial de la Tierra hacia el Sol en m/s^2. *c*) Repita los incisos *a*) y *b*) para el movimiento del planeta Mercurio (radio orbital = 5.79×10^7 km, periodo orbital = 88.0 días).

3.37. Una "banda móvil" de un aeropuerto se mueve a 1.0 m/s y tiene 35.0 m de largo. Si una mujer entra en un extremo y camina a 1.5 m/s relativa a la banda móvil, ¿cuánto tardará en llegar al otro extremo si camina *a*) en la misma dirección en que se mueve la banda? *b*) ¿Y en la dirección opuesta?

3.41. Cruce del río I. Un río fluye al sur con rapidez de 2.0 m/s. Un hombre cruza el río en una lancha de motor con velocidad relativa al agua de 4.2 m/s al este. El río tiene 800 m de ancho. *a*) ¿Qué velocidad (magnitud y dirección) tiene la lancha relativa a la Tierra? *b*) ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar el río? *c*) ¿A qué distancia al sur de su punto de partida llegará a la otra orilla?

3.60. ¡Cuidado! Una bola de nieve rueda del techo de un granero con inclinación hacia abajo de 40° (figura 3.49). El borde del techo está a 14.0 m del suelo y la bola tiene una rapidez de 7.00 m/s al salir del techo. Puede despreciarse la resistencia del aire. *a*) ¿A qué distancia del borde del granero golpea la bola el piso si no golpea otra cosa al caer? *b*) Dibuje las gráficas x-t, y-t, v_x-t y v_y-t para el movimiento del inciso *a*). *c*) Un hombre de 1.9 m de estatura está parado a 4.0 m del granero. ¿Lo golpeará la bola?

Figura 3.49 Problema 3.60.



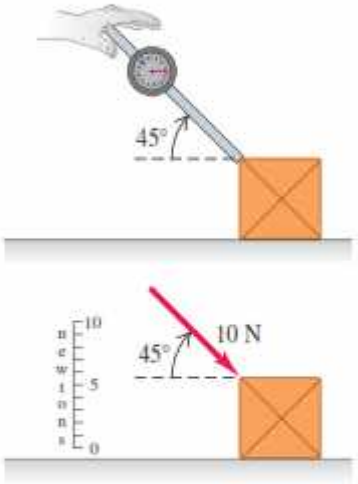
3.73. En una celebración del 4 de julio, se lanza un petardo desde nivel del suelo con una velocidad inicial de 25.0 m/s a 30.0° con respecto a la *vertical*. Cuando alcanza su altura máxima, estalla en muchos fragmentos lanzando una ráfaga de chispas. Dos de esos fragmentos viajan hacia delante inicialmente a 20.0 m/s a ±53.0° con respecto a la horizontal; ambas cantidades se miden *relativas al petardo original justo antes de que estalle*. ¿Con qué ángulo con respecto a la horizontal se mueven inicialmente los dos fragmentos justo después del estallido, según las mediciones de un espectador ubicado en el suelo?

Dinámica: Leyes de Newton del movimiento

4.1. Dos fuerzas tienen la misma magnitud F. ¿Qué ángulo hay entre los dos vectores si su resultante tiene magnitud *a*) $2F$? *b*) $\sqrt{2}F$? *c*) cero? Dibuje los 3 vectores en cada situación.

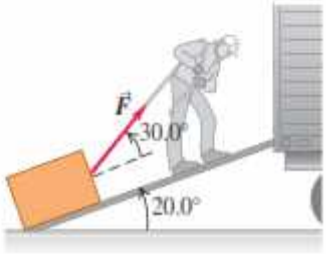
4.3. Un almacenista empuja una caja por el piso, como se indica en la figura 4.31, con una fuerza de 10 N que apunta 45° hacia abajo de la horizontal. Obtenga las componentes horizontal y vertical de la fuerza.

Figura **4.31** Ejercicio 4.3.



4.4. Un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada 20.0° y el hombre tira con una fuerza $\vec{F}$ cuya dirección forma un ángulo de 30.0° con la rampa (figura 4.32). *a*) ¿Qué $\vec{F}$ se necesita para que la componente F_x paralela a la rampa sea de 60.0 N? *b*) ¿Qué magnitud tendrá entonces la componente F_y perpendicular a la rampa?

Figura **4.32** Ejercicio 4.4.



4.6. Dos fuerzas, $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$, actúan sobre un punto. La magnitud de $\vec{F}_1$ es de 9.00 N, y su dirección es de 60.0° sobre el eje x en el segundo cuadrante. La magnitud de $\vec{F}_2$ es 6.00 N, y su dirección es 53.1° bajo el eje x en el tercer cuadrante. *a*) Obtenga las componentes x y y de la fuerza resultante. *b*) Obtenga la magnitud de la fuerza resultante.

4.8. ¿Qué fuerza neta se requiere para impartir a un refrigerador de 135 kg una aceleración de 1.40 m/s^2?

4.9. Una caja descansa sobre un estanque helado que actúa como superficie horizontal sin fricción. Si un pescador aplica una fuerza horizontal de 48.0 N a la caja y produce una aceleración de 3.00 m/s^2, ¿qué masa tiene la caja?

4.10. Un estibador aplica una fuerza horizontal constante de 80.0 N a un bloque de hielo en reposo sobre un piso horizontal, en el que la fricción es despreciable. El bloque parte del reposo y se mueve 11.0 m en 5.00 s. *a*) ¿Qué masa tiene el bloque? *b*) Si el trabajador deja de empujar a los 5.00 s, qué distancia recorrerá el bloque en los siguientes 5.00 s?

4.12. Una fuerza horizontal neta de 140 N actúa sobre una caja de 32.5 kg que inicialmente está en reposo en el piso de una bodega. *a*) ¿Qué aceleración se produce? *b*) ¿Qué distancia recorre la caja en 10.0 s? *c*) ¿Qué rapidez tiene después de 10.0 s?

4.17. Superman lanza un peñasco de 2400 N a un adversario. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar al peñasco para darle una aceleración horizontal de 12.0 m/s^2?

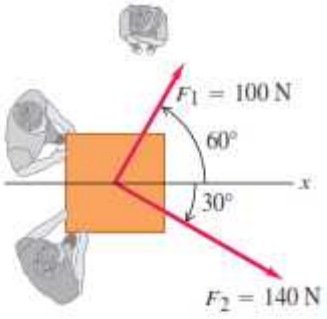
4.18. Una bola de bolos pesa 71.2 N. El jugador aplica una fuerza horizontal de 160 N (36.0 lb) a la bola. ¿Qué magnitud tiene la aceleración horizontal de la bola?

4.23. Se empuja una botella a lo largo de una mesa y cae por el borde. *No* desprecie la resistencia del aire. *a*) ¿Qué fuerzas se ejercen sobre la botella mientras está en el aire? *b*) ¿Cuál es la reacción a cada fuerza; es decir, qué cuerpo ejerce la reacción sobre qué otro cuerpo?

4.24. La fuerza normal hacia arriba que el piso de un elevador ejerce sobre un pasajero que pesa 650 N es de 620 N. ¿Cuáles son las fuerzas de reacción a estas dos fuerzas? ¿El pasajero está acelerando? Si acaso, ¿en qué dirección y qué magnitud tiene la aceleración?

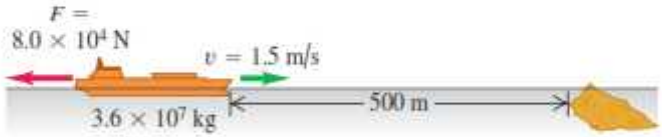
4.37. Dos adultos y un niño quieren empujar un carrito con ruedas en la dirección x de la figura 4.36. Los adultos empujan con fuerzas horizontales $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ como se muestra en la figura. *a*) Calcule la magnitud y dirección de la fuerza *más pequeña* que el niño debería ejercer. Se pueden despreciar los efectos de la fricción. *b*) Si el niño ejerce la fuerza mínima obtenida en el inciso *a*), el carrito acelerará a 2.0 m/s^2 en la dirección $+x$. ¿Cuánto pesa el carrito?

Figura **4.36** Problema 4.37.



4.38. Los motores de un buque tanque se averiaron y el viento empuja la nave con rapidez constante de 1.5 m/s directo hacia un arrecife (figura 4.37). Cuando el barco está a 500 m del arrecife, el viento cesa y el maquinista logra poner en marcha los motores. El timón está atorado, así que la única opción es intentar acelerar hacia atrás. La masa del buque y su carga es 3.6×10^7 kg y los motores producen una fuerza horizontal neta de 8.0×10^4 N. ¿Chocará el barco contra el arrecife? Si lo hace, ¿se derramará el petróleo? El casco puede resistir impactos a una rapidez de 0.2 m/s o menos. Puede despreciarse la fuerza de retardo que el agua ejerce sobre el casco de la nave.

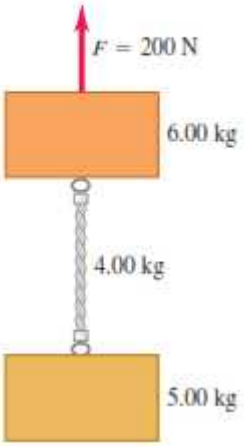
Figura **4.37** Problema 4.38.



4.39. Salto vertical sin carrera. El jugador de baloncesto Darrell Griffith saltó una vez 1.2 m (4 ft) sin carrera. (Esto significa que subió 1.2 m después de que sus pies se separaron del piso.) Griffith pesaba 890 N (200 lb). *a*) ¿Qué rapidez tenía al separarse del piso? *b*) Si sus pies tardaron 0.300 s en separarse del piso después de que Griffith inició su salto, ¿qué aceleración media (magnitud y dirección) tuvo mientras se estaba empujando contra el piso? *c*) Dibuje su diagrama de cuerpo libre (véase la sección 4.6). En términos de las fuerzas del diagrama, ¿qué fuerza neta actuó sobre Griffith? Use las leyes de Newton y los resultados del inciso *b*) para calcular la fuerza media que aplicó sobre el piso.

4.45. Imagine que, con la finalidad de estudiar los daños en aviones que chocan con aves grandes, usted diseña un cañón para acelerar objetos del tamaño de un pollo, de modo que su desplazamiento en el cañón esté dado por $x = (9.0 \times 10^3 \text{ m/s}^2)t^2 - (8.0 \times 10^4 \text{ m/s}^3)t^3$. El objeto sale del cañón en $t = 0.025$ s. *a*) ¿Qué longitud debe tener el cañón? *b*) ¿Con qué rapidez salen los objetos del cañón? *c*) ¿Qué fuerza neta debe ejercerse sobre un objeto de 1.50 kg en: i) $t = 0$? Y ii) $t = 0.025$ s?

Figura **4.39**
Problema 4.54.



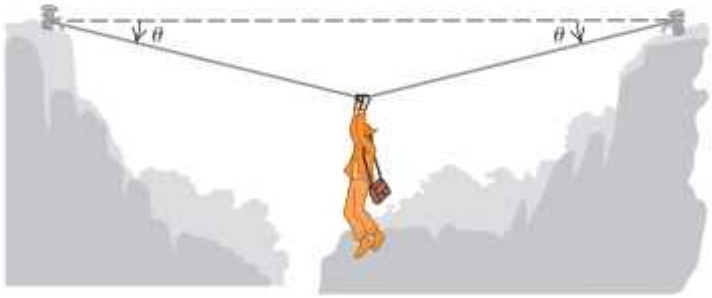
4.54. Los dos bloques de la figura 4.39 están unidos por una cuerda gruesa uniforme de 4.00 kg. Se aplica una fuerza de 200 N hacia arriba, como se indica. *a*) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6.00 kg, uno para la cuerda de 4.00 kg y uno para el bloque de 5.00 kg. Para cada fuerza, indique qué cuerpo la ejerce. *b*) ¿Qué aceleración tiene el sistema? *c*) ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? *d*) ¿Y en su parte media?

Aplicaciones de las Leyes de Newton

5.3. Una bola para demolición de 75.0 kg cuelga de una cadena uniforme de uso pesado, cuya masa es de 26.0 kg. *a*) Calcule las tensiones máxima y mínima en la cadena. *b*) ¿Cuál es la tensión en un punto a tres cuartos de distancia hacia arriba desde la parte inferior de la cadena?

5.4. Un arqueólogo audaz cruza, mano sobre mano, de un risco a otro colgado de una cuerda estirada entre los riscos. Se detiene a la mitad para descansar (figura 5.42). La cuerda se romperá si su tensión excede de 2.50×10^4 N, y la masa de nuestro héroe es de 90.0 kg. *a*) Si el ángulo θ es 10.0°, calcule la tensión en la cuerda. *b*) ¿Qué valor mínimo puede tener θ sin que se rompa la cuerda?

Figura **5.42** Ejercicio 5.4.



5.10. Sobre una rampa muy lisa (sin fricción), un automóvil de 1130 kg se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura 5.45. El cable forma un ángulo de 31.0° por arriba de la superficie de la rampa, y la rampa misma se eleva a 25.0° por arriba de la horizontal. *a*) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el auto. *b*) Obtenga la tensión en el cable. *c*) ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto?

Figura **5.45** Ejercicio 5.10.

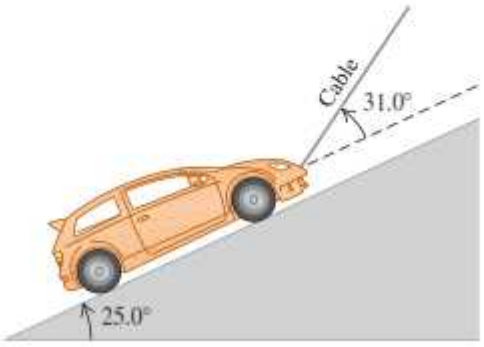
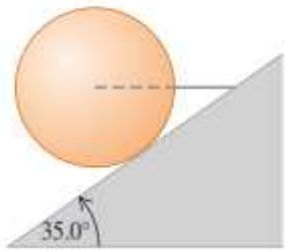


Figura **5.49** Ejercicio 5.15.



5.15. Un alambre horizontal sostiene una esfera uniforme sólida de masa m, sobre una rampa inclinada que se eleva 35.0° por arriba de la horizontal. La superficie de la rampa es perfectamente lisa, y el alambre se coloca en el centro de la esfera, como se indica en la figura 5.49. *a*) Elabore el diagrama de cuerpo libre para la esfera. *b*) ¿Qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja a la esfera? ¿Cuál es la tensión en el alambre?

5.17. Choque del *Génesis*. El 8 de septiembre de 2004, la nave espacial *Génesis* se estrelló en el desierto de Utah porque su paracaídas no se abrió. La cápsula de 210 kg golpeó el suelo a 311 km/h y penetró en él hasta una profundidad de 81.0 cm. *a*) Suponiendo que es constante, ¿cuál fue su aceleración (en unidades de m/s^2 y en g) durante el choque? *b*) ¿Qué fuerza ejerció el suelo sobre la cápsula durante el choque? Exprese la fuerza en newtons y como múltiplo del peso de la cápsula. *c*) ¿Cuánto tiempo duró esta fuerza?

5.23. Una enorme roca de 750 kg se levanta desde una cantera de 125 m de profundidad usando una cadena larga y uniforme cuya masa es de 575 kg. Esta cadena tiene resistencia uniforme, pero en cualquier punto puede soportar una tensión máxima no mayor que 2.50 veces su peso sin romperse. *a*) ¿Cuál es la aceleración máxima que la roca puede tener para lograr salir de la cantera, y *b*) ¿cuánto tiempo le toma al ser levantada a aceleración máxima partiendo del reposo?

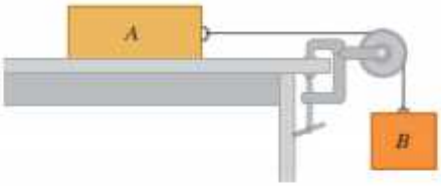
5.24. Peso aparente. Un estudiante de física cuyo peso es de 550 N se para en una báscula de baño dentro de un elevador de 850 kg (incluyendo al estudiante), el cual es soportado por un cable. Al comenzar a moverse el elevador, la báscula marca 450 N. *a*) Determine la aceleración del elevador (magnitud y dirección). *b*) ¿Cuál será la aceleración si la báscula marca 670 N. *c*) Si la lectura es 0, ¿debería preocuparse el joven? Explique. *d*) En los incisos *a*) y *c*), ¿cuál es la tensión en el cable?

5.30. Una caja de bananas que pesa 40.0 N descansa en una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estática entre la caja y la superficie es de 0.40, y el coeficiente de fricción cinética es de 0.20. *a*) Si no se aplica alguna fuerza horizontal a la caja en reposo, ¿qué tan grande es la fuerza de fricción ejercida sobre la caja? *b*) ¿Qué magnitud tiene la fuerza de fricción si un mono aplica una fuerza horizontal de 6.0 N a la caja en reposo? *c*) ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para poner en movimiento la caja? *d*) ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para que la caja siga moviéndose con velocidad constante, una vez que haya comenzado a moverse? *e*) Si el mono aplica una fuerza horizontal de 18.0 N, ¿qué magnitud tiene la fuerza de fricción y qué aceleración tiene la caja?

5.35. Coeficiente de fricción. Una rondana de latón limpia se desliza por una superficie de acero horizontal limpia hasta detenerse. Usando los valores de la tabla 5.1, ¿qué tanto más lejos habría llegado la pieza con la misma rapidez inicial, si la rondana estuviera recubierta con teflón?

5.36. Considere el sistema de la figura 5.54. El bloque A pesa 45.0 N y el bloque B pesa 25.0 N. Una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. *a*) Calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa. *b*) Un gato, que también pesa 45.0 N, se queda dormido sobre el bloque A. Si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración (magnitud y dirección) tendrá?

Figura 5.54 Ejercicios 5.36, 5.41 y problema 5.77.



5.43. Una caja grande de masa m descansa en un piso horizontal. Los coeficientes de fricción entre la caja y el piso son μ_s y μ_k. Una mujer empuja la caja con fuerza $\vec{F}$ y un ángulo θ bajo la horizontal. *a*) ¿Qué magnitud debe tener $\vec{F}$ para que la caja se mueva con velocidad constante? *b*) Si μ_s es mayor que cierto valor crítico, la mujer no podrá poner en movimiento la caja por más fuerte que empuje. Calcule dicho valor crítico de μ_s.

5.49. Una pieza de maquinaria consta de una barra delgada de 40.0 cm de longitud, con masas pequeñas de 1.15 kg sujetas por tornillos en sus extremos. Los tornillos pueden soportar una fuerza máxima de 75.0 N sin safarse. Esta barra gira en torno a un eje perpendicular a su centro. *a*) Cuando la barra gira a tasa constante sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿cuál es la rapidez máxima que la masa puede tener sin que se safen los tornillos? *b*) Suponga que la máquina se volvió a rediseñar de manera que la barra gira a tasa constante en un círculo vertical. ¿Será más probable que uno de los tornillos se safe cuando la masa esté en la parte superior del círculo o en la parte inferior? Utilice un diagrama de cuerpo libre para saber por qué. *c*) Usando el resultado del inciso *b*), ¿cuál es la mayor rapidez que la masa puede tener sin que se safe un tornillo?

5.60. Una bola de boliche que pesa 71.2 N (16.0 lb) cuelga del techo atada a una cuerda de 3.80 m. Se tira de la bola hacia un lado y luego se suelta; la bola oscila como péndulo. Al pasar la cuerda por la vertical, la rapidez de la bola es de 4.20 m/s. *a*) ¿Qué aceleración (dirección y magnitud) tiene la bola en ese instante? *b*) ¿Qué tensión hay en la cuerda en ese instante?

5.84. Imagine que forma parte de un grupo de diseñadores para una exploración futura del planeta Marte, donde $g = 3.7\ m/s^2$. Una exploradora saldrá de un vehículo que viaja horizontalmente a 33 m/s, cuando esté a una altura de 1200 m sobre la superficie, y luego caerá libremente durante 20 s. En ese momento, un sistema portátil avanzado de propulsión (PAPS, por las siglas de *portable advanced propulsion system*) ejercerá una fuerza constante que reducirá la rapidez de la exploradora a cero en el instante en que toque la superficie. La masa total (exploradora, traje, equipo y PAPS) es de 150 kg. Suponga que el cambio de masa del PAPS es insignificante. Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza que el PAPS deberá ejercer, y durante cuánto tiempo deberá ejercerla. Desprecie la resistencia del aire.

Trabajo y Energía Cinética

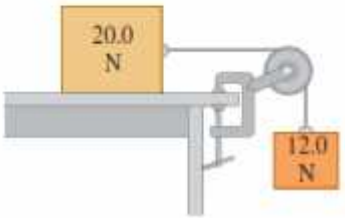
6.1. Un viejo cubo de roble con masa de 6.75 kg cuelga en un pozo del extremo de una cuerda, que pasa sobre una polca sin fricción en la parte superior del pozo, y usted tira de la cuerda horizontalmente del extremo de la cuerda para levantar el cubo lentamente 4.00 m. *a*) ¿Cuánto trabajo efectúa usted sobre el cubo al subirlo? *b*) ¿Cuánta fuerza gravitacional actúa sobre el cubo? *c*) ¿Qué trabajo total se realiza sobre el cubo?

6.4. Suponga que el obrero del ejercicio 6.3 empuja hacia abajo con un ángulo de 30° bajo la horizontal. *a*) ¿Qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero para mover la caja con velocidad constante? *b*) ¿Qué trabajo realiza esta fuerza sobre la caja si se empuja 4.5 m? *c*) ¿Qué trabajo realiza la fricción sobre la caja en este desplazamiento? *d*) ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza normal sobre la caja? ¿Y la gravedad? *e*) ¿Qué trabajo total se efectúa sobre la caja?

6.5. Un pintor de 75.0 kg sube por una escalera de 2.75 m que está inclinada contra una pared vertical. La escalera forma un ángulo de 30.0° con la pared. *a*) ¿Cuánto trabajo realiza la gravedad sobre el pintor? *b*) ¿La respuesta al inciso *a*) depende de si el pintor sube a rapidez constante o de si acelera hacia arriba de la escalera?

6.7. Dos bloques están conectados por un cordón muy ligero que pasa por una polea sin masa y sin fricción (figura 6.30). Al viajar a rapidez constante, el bloque de 20.0 N se mueve 75.0 cm a la derecha y el bloque de 12.0 N se mueve 75.0 cm hacia abajo. Durante este proceso, ¿cuánto trabajo efectúa *a*) sobre el bloque de 12.0 N, i) la gravedad y ii) la tensión en el cordón? *b*) sobre el bloque de 20.0 N, i) la gravedad, ii) la tensión en el cordón, iii) la fricción y iv) la fuerza normal? *c*) Obtenga el trabajo total efectuado sobre cada bloque.

Figura **6.30** Ejercicio 6.7.



6.10. *a*) ¿Cuántos joules de energía cinética tiene un automóvil de 750 kg que viaja por una autopista común con rapidez de 65 mi/h? *b*) ¿En qué factor diminuiría su energía cinética si el auto viajara a la mitad de esa rapidez? *c*) ¿A qué rapidez (en mi/h) tendría que viajar el auto para tener la mitad de la energía cinética del inciso *a*)?

6.11. Cráter de meteorito. Hace aproximadamente 50,000 años, un meteorito se estrelló contra la Tierra cerca de lo que actualmente es la ciudad de Flagstaff, en Arizona. Mediciones recientes (2005) estiman que dicho meteorito tenía una masa aproximada de 1.4×10^8 kg (unas 150,000 toneladas) y se impactó contra el suelo a 12 km/s. *a*) ¿Cuánta energía cinética pasó este meteorito al suelo? *b*) ¿Cómo se compara esta energía con la energía liberada por una bomba nuclear de 1.0 megatones? (Una bomba de un megatón libera la misma energía que un millón de toneladas de TNT, y 1.0 ton de TNT libera 4.184×10^9 J de energía.)

6.17. Imagine que pertenece a la Cuadrilla de Rescate Alpino y debe proyectar hacia arriba una caja de suministros por una pendiente de ángulo constante α, de modo que llegue a un esquiador varado que está una distancia vertical h sobre la base de la pendiente. La pendiente es resbalosa, pero hay cierta fricción presente, con coeficiente de fricción cinética μ_k. Use el teorema trabajo-energía para calcular

la rapidez mínima que debe impartir a la caja en la base de la pendiente para que llegue al esquiador. Exprese su respuesta en términos de g, h, μ_k y α.

6.20. Un electrón en movimiento tiene energía cinética K_1. Después de realizarse sobre él una cantidad neta de trabajo W, se mueve con una cuarta parte de su rapidez anterior y en la dirección opuesta. *a*) Calcule W términos de K_1. *b*) ¿Su respuesta depende de la dirección final del movimiento del electrón?

6.25. Un vagón de juguete con masa de 7.00 kg se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal sin fricción. Tiene rapidez inicial de 4.00 m/s y luego es empujado 3.0 m, en la dirección de la velocidad inicial, por una fuerza cuya magnitud es de 10.0 N. *a*) Use el teorema trabajo-energía para calcular la rapidez final del vagón. *b*) Calcule la aceleración producida por la fuerza y úsela en las relaciones de cinemática del capítulo 2 para calcular la rapidez final del vagón. Compare este resultado con el calculado en el inciso *a*).

6.29. Una fuerza de 160 N estira un resorte 0.050 m más allá de su longitud no estirada. *a*) ¿Qué fuerza se requiere para un estiramiento de 0.015 m de este resorte? ¿Y para comprimirlo 0.020 m? *b*) ¿Cuánto trabajo debe efectuarse para estirar el resorte 0.015 m más allá de su longitud no estirada? ¿Y para comprimirlo 0.20 m desde su longitud sin estirar?

6.36. Un bloque de hielo de 4.00 kg se coloca contra un resorte horizontal que tiene fuerza constante $k = 200$ N/m, y está comprimido 0.025 m. El resorte se suelta y acelera al bloque sobre una superficie horizontal. Pueden despreciarse la fricción y la masa del resorte. *a*) Calcule el trabajo efectuado por el resorte sobre el bloque, durante el movimiento del bloque desde su posición inicial hasta que el resorte recupera su longitud no comprimida. *b*) ¿Qué rapidez tiene el bloque al perder contacto con el resorte?

6.45. Magnetoestrella. El 27 de diciembre de 2004 los astrónomos observaron el destello de luz más grande jamás registrado, proveniente de afuera del Sistema Solar. Provenía de la estrella de neutrones altamente magnética SGR 1806-20 (una *magnetoestrella*). Durante 0.20 s, dicha estrella liberó tanta energía como nuestro Sol liberó durante 250,000 años. Si P es la salida de potencia media de nuestro Sol, ¿cuál era la salida de potencia media (en términos de P) de esta magnetoestrella?

6.48. Cuando el motor de 75 kW (100 hp) está desarrollando su potencia máxima, un pequeño avión monomotor con masa de 700 kg gana altitud a razón de 2.5 m/s (150 m/min, o 500 ft/min). ¿Qué fracción de la potencia del motor se está invirtiendo en hacer que el avión ascienda? (El resto se usa para vencer la resistencia del aire o se pierde por ineficiencias en la hélice y el motor.)

Energía Potencial y Energía Mecánica

7.1. En un día una alpinista de 75 kg asciende desde el nivel de 1500 m de un risco vertical hasta la cima a 2400 m. El siguiente día, desciende desde la cima hasta la base del risco, que está a una elevación de 1350 m. ¿Cuál es su cambio en energía potencial gravitacional *a*) durante el primer día y *b*) durante el segundo día?

7.2. Un saco de 5.00 kg de harina se levanta 15.0 m verticalmente con rapidez constante de 3.50 m/s. *a*) ¿Qué fuerza se requiere? *b*) ¿Cuánto trabajo realiza esa fuerza sobre el saco? ¿Qué pasa con dicho trabajo?

7.8. A una caja vacía se le da un empujón inicial y baja deslizándose por una rampa con rapidez inicial v_0, llegando a la base con rapidez v y energía cinética K. Se colocan unos libros en la caja, de modo que se cuadruplica la masa total. El coeficiente de fricción cinética es constante y la resistencia del aire es insignificante. Con la misma v_0 en el tope de la rampa ¿qué rapidez y energía cinética tendría ahora la caja al llegar a la base? Explique su razonamiento.

7.14. Péndulo. Una piedrita de 0.12 kg está atada a un hilo sin masa de 0.80 m de longitud, formando un péndulo que oscila con un ángulo máximo de 45° con la vertical. La resistencia del aire es despreciable. *a*) ¿Qué rapidez tiene la piedra cuando el hilo pasa por la posición vertical? *b*) ¿Qué tensión hay en el hilo cuando forma un ángulo de 45° con la vertical? *c*) ¿Y cuando pasa por la vertical?

7.15. Una fuerza de 800 N estira cierto resorte una distancia de 0.200 m. *a*) ¿Qué energía potencial tiene el resorte cuando se estira 0.200 m? *b*) ¿Y cuando se le comprime 5.00 cm?

7.16. Un resorte ideal de masa despreciable tiene 12.00 cm de longitud cuando nada se une a él. Cuando usted cuelga un peso de 3.15 kg del resorte, mide que la longitud de éste es de 13.40 cm. Si usted quisiera almacenar 10.0 J de energía potencial en este resorte, ¿cuál sería su longitud *total*? Suponga que sigue obedeciendo la ley de Hooke.

7.17. Un resorte almacena energía potencial U_0 cuando se comprime una distancia x_0 desde su longitud sin comprimir. *a*) En términos de U_0, ¿cuánta energía almacena el resorte cuando se comprime i) el doble de la distancia y ii) la mitad de la distancia? *b*) En términos de x_0, ¿cuánto debe comprimirse desde su longitud sin comprimir para almacenar i) el doble de energía y ii) la mitad de energía?

7.19. Un resorte de masa despreciable tiene una constante de fuerza $k = 1600$ N/m. *a*) ¿Qué tanto debe comprimirse para almacenar en él 3.20 J de energía potencial? *b*) El resorte se coloca verticalmente con un extremo en el piso, y se deja caer sobre él un libro de 1.20 kg desde una altura de 0.80 m. Determine la distancia máxima que se comprimirá el resorte.

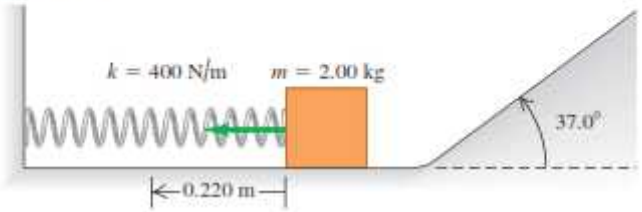
7.25. Imagine que le piden diseñar un resorte que confiera a un satélite de 1160 kg una rapidez de 2.50 m/s relativa a un transbordador espacial en órbita. El resorte debe imprimir al satélite una aceleración máxima de $5.00g$. La masa del resorte, la energía cinética de retroceso del transbordador y los cambios en la energía potencial gravitacional serán despreciables. *a*) ¿Qué constante de fuerza debe tener el resorte? *b*) ¿Qué distancia debe comprimirse el resorte?

7.26. Un reparador de azoteas de 75 kg sube por una escalera vertical de 7.0 m al techo plano de una casa. Después, camina 12 m sobre el techo, desciende por otra escalera vertical de 7.0 m y, por último, camina por el suelo regresando a su punto de partida. ¿Cuánto trabajo hizo sobre él la gravedad *a*) cuando subió; *b*) cuando bajó; *c*) cuando caminó por el techo y por el suelo? *d*) ¿Cuál es el trabajo total efectuado por la gravedad sobre él durante todo el recorrido? *e*) Con base en su respuesta al inciso *d*), diría usted que la gravedad es una fuerza conservativa o no conservativa? Explique su respuesta.

7.29. Un libro de 0.60 kg se desliza sobre una mesa horizontal. La fuerza de fricción cinética que actúa sobre el libro tiene una magnitud de 1.2 N. *a*) ¿Cuánto trabajo realiza la fricción sobre el libro durante un desplazamiento de 3.0 m a la izquierda? *b*) Ahora el libro se desliza 3.0 m a la derecha, volviendo al punto inicial. Durante este segundo desplazamiento de 3.0 m, ¿qué trabajo efectúa la fricción sobre el libro? *c*) ¿Qué trabajo total efectúa la fricción sobre el libro durante el recorrido completo? *d*) Con base en su respuesta al inciso *c*), ¿diría que la fuerza de fricción es conservativa o no conservativa? Explique su respuesta.

7.42. Un bloque de 2.00 kg se empuja contra un resorte con masa despreciable y constante de fuerza $k = 400$ N/m, comprimiéndolo 0.220 m. Al soltarse el bloque, se mueve por una superficie sin fricción que primero es horizontal y luego sube a 37.0° (figura 7.30). *a*) ¿Qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? *b*) ¿Qué altura alcanza el bloque antes de pararse y regresar?

Figura 7.30 Problema 7.42.



Cantidad de Movimiento, Impulso y Choques

8.1. *a*) ¿Qué magnitud tiene el momento lineal de un camión de 10,000 kg que viaja con rapidez de 12.0 m/s? *b*) ¿Con qué rapidez tendría que viajar una vagoneta de 2000 kg para tener i) el mismo momento lineal? ii) ¿la misma energía cinética?

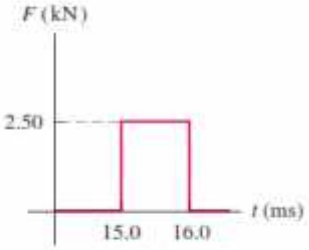
8.3. *a*) Demuestre que la energía cinética K y la magnitud del momento lineal p de una partícula de masa m están relacionadas por la expresión $K = p^2/2m$. *b*) Un cardenal (*Richmondena cardinalis*) de 0.040 kg y una pelota de béisbol de 0.145 kg tienen la misma energía cinética. ¿Cuál tiene mayor magnitud de momento lineal? ¿Cuál es la razón entre las magnitudes del momento lineal del cardenal y de la pelota? *c*) Un hombre de 700 N y una mujer de 450 N tienen el mismo momento lineal. ¿Quién tiene mayor energía cinética? ¿Cuál es la razón entre las energías cinéticas del hombre y de la mujer?

8.5. Un defensor de línea de fútbol americano de 110 kg va corriendo hacia la derecha a 2.75 m/s, mientras otro defensor de línea de 125 kg corre directamente hacia el primero a 2.60 m/s. ¿Cuáles son *a*) la magnitud y dirección del momento lineal neto de estos dos deportistas, y *b*) su energía cinética total?

8.9. Un disco de hockey de 0.160 kg se mueve en una superficie cubierta de hielo horizontal y sin fricción. En $t = 0$, su velocidad es de 3.00 m/s a la derecha. *a*) Calcule la velocidad (magnitud y dirección) del disco después de que se aplica una fuerza de 25.0 N hacia la derecha durante 0.050 s. *b*) Si, en vez de ello, se aplica una fuerza de 12.0 N dirigida a la izquierda, entre $t = 0$ y $t = 0.050$ s, ¿cuál es la velocidad final del disco?

8.13. Una piedra de 2.00 kg se desliza hacia la derecha por una superficie horizontal sin fricción a 5.00 m/s, cuando de repente es golpeada por un objeto que ejerce una gran fuerza horizontal sobre ella por un breve lapso. La gráfica en la figura 8.34 indica la magnitud de esa fuerza como función del tiempo. *a*) ¿Qué impulso ejerce esa fuerza sobre la piedra? *b*) Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar si esa fuerza actúa i) hacia la derecha o ii) hacia la izquierda.

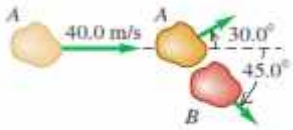
Figura **8.34** Ejercicio 8.13.



8.21. Un cazador que se encuentra sobre un estanque congelado y sin fricción utiliza un rifle que dispara balas de 4.20 g a 965 m/s. La masa del cazador (incluyendo su rifle) es de 72.5 kg; el hombre sostiene con fuerza el arma después de disparar. Calcule la velocidad de retroceso del cazador si dispara el rifle *a*) horizontalmente y *b*) a 56.0° por encima de la horizontal.

8.28. Choque de asteroides. Dos asteroides de igual masa pertenecientes al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter chocan de refilón. El asteroide *A*, que inicialmente viajaba a 40.0 m/s, se desvía 30.0° con respecto a su dirección original, mientras que el asteroide *B* viaja a 45.0° con respecto a la dirección original de *A* (figura 8.36). *a*) Calcule la rapidez de cada asteroide después del choque. *b*) ¿Qué fracción de la energía cinética original del asteroide *A* se disipa durante el choque?

Figura **8.36** Ejercicio 8.28.



8.31. Misión de profundo impacto. En julio de 2005, en la misión "Impacto Profundo" de la NASA, una sonda de 372 kg, que se desplazaba a 37,000 km/h, chocó directamente contra la superficie del cometa Tempel 1. La rapidez original del cometa en ese momento era de 40,000 km/h y su masa se estimó en el intervalo de $(0.10\text{-}2.5) \times 10^{14}$ kg. Utilice el menor valor de la masa estimada. *a*) ¿Qué cambio en la velocidad del cometa produjo el choque? ¿Será perceptible ese cambio? *b*) Suponga que este cometa fuera a chocar contra la Tierra para fusionarse con ella. ¿En cuánto cambiaría la velocidad de nuestro planeta? ¿Sería apreciable ese cambio? (La masa de la Tierra es de 5.97×10^{24} kg.)

8.33. En un campo de fútbol americano muy lodoso, un apoyador de 110 kg taclea a un corredor de 85 kg. Justo antes del choque, el apoyador resbala con una velocidad de 8.8 m/s hacia el norte, y el corredor lo hace con una velocidad de 7.2 m/s hacia el este. ¿Con qué velocidad (magnitud y dirección) se mueven juntos los dos jugadores inmediatamente después del choque?

8.36. Defensa de las aves. Para proteger a sus crías en el nido, los halcones peregrinos vuelan tras las aves de rapiña (como los cuervos) con gran rapidez. En uno de tales episodios, un halcón de 600 g que vuela a 20.0 m/s choca con un cuervo de 1.50 kg que vuela a 9.0 m/s. El halcón choca con el cuervo en ángulo recto con respecto a su trayectoria original y rebota a 5.0 m/s. (Estas cifras son estimaciones del autor, quien presenció este ataque en el norte de Nuevo México.) *a*) ¿En qué ángulo cambió el halcón la dirección del vuelo del cuervo? *b*) ¿Cuál era la rapidez del cuervo inmediatamente después del choque?

8.39. Péndulo balístico. Una bala de rifle de 12.0 g se dispara a 380 m/s contra un péndulo balístico de 6.00 kg suspendido de un cordón de 70.0 cm de longitud (véase el ejemplo 8.8, sección 8.3). Calcule *a*) la distancia vertical que sube el péndulo, *b*) la energía cinética inicial de la bala y *c*) la energía cinética de la bala y el péndulo inmediatamente después de que la bala se incrusta en el péndulo.

8.44. Detalle el cálculo de α y β en el ejemplo 8.12 (sección 8.4).

Ejemplo 8.12 Choque elástico bidimensional

La figura 8.23 muestra un choque elástico de dos discos de hockey en una mesa sin fricción. El disco *A* tiene masa $m_A = 0.500$ kg, y el *B*, $m_B = 0.300$ kg. El disco *A* tiene velocidad inicial de 4.00 m/s en la dirección $+x$ y velocidad final de 2.00 m/s en dirección desconocida. El disco *B* está inicialmente en reposo. Calcule la rapidez final v_{B2} del disco *B* y los ángulos α y β de la figura.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Aunque el choque es elástico, no es unidimensional, así que no podemos usar las fórmulas para una dimensión obtenidas en esta sección. En vez de ello, usaremos las ecuaciones de conservación de la energía, conservación del momento lineal en x y conservación del momento lineal en y.

PLANTEAR: Las variables buscadas se indican en el enunciado del problema. Tenemos tres ecuaciones, las cuales bastarán para encontrar las tres incógnitas.

EJECUTAR: Puesto que el choque el elástico, las energías cinéticas inicial y final son iguales:

$$\tfrac{1}{2}m_A v_{A1}^2 = \tfrac{1}{2}m_A v_{A2}^2 + \tfrac{1}{2}m_B v_{B2}^2$$

$$v_{B2}^2 = \frac{m_A v_{A1}^2 - m_A v_{A2}^2}{m_B}$$

$$= \frac{(0.500\text{ kg})(4.00\text{ m/s})^2 - (0.500\text{ kg})(2.00\text{ m/s})^2}{0.300\text{ kg}}$$

$$v_{B2} = 4.47\text{ m/s}$$

Por la conservación de la componente x del momento lineal total:

$$m_A v_{A1x} = m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x}$$

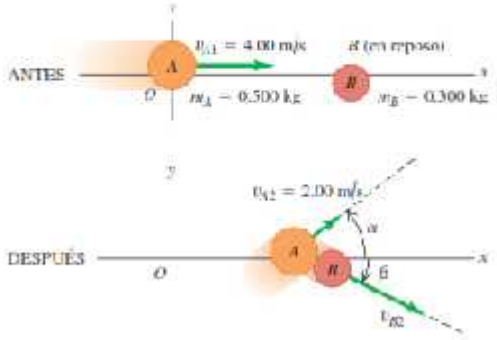
$$(0.500\text{ kg})(4.00\text{ m/s}) = (0.500\text{ kg})(2.00\text{ m/s})(\cos\alpha) + (0.300\text{ kg})(4.47\text{ m/s})(\cos\beta)$$

y por la conservación de la componente y

$$0 = m_A v_{A2y} + m_B v_{B2y}$$

$$0 = (0.500\text{ kg})(2.00\text{ m/s})(\operatorname{sen}\alpha) - (0.300\text{ kg})(4.47\text{ m/s})(\operatorname{sen}\beta)$$

8.26 Choque elástico que no es de frente.



Tenemos dos ecuaciones simultáneas para α y β. Lo más sencillo es eliminar β así: despejamos $\cos\beta$ de la primera ecuación y $\operatorname{sen}\beta$ de la segunda; luego elevamos al cuadrado las ecuaciones y las sumamos. Como $\operatorname{sen}^2\beta + \cos^2\beta = 1$, esto elimina β y deja una ecuación de la que podemos despejar $\cos\alpha$ y, por lo tanto, α. Luego sustituimos ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones y despejamos β. Dejamos que el lector resuelva los detalles en el ejercicio 8.44; los resultados son

$$\alpha = 36.9° \qquad \beta = 26.6°$$

EVALUAR: Una forma rápida de comprobar las respuestas es asegurarse de que el momento lineal y, que era cero antes del choque, siga siendo cero después. Los momentos lineales y de los discos son

$$p_{A2y} = (0.500\text{ kg})(2.00\text{ m/s})(\operatorname{sen}36.9°) = +0.600\text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$p_{B2y} = -(0.300\text{ kg})(4.47\text{ m/s})(\operatorname{sen}26.6°) = -0.600\text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

La suma de estos valores es cero, como debe ser.

8.45. Moderadores. Los reactores nucleares canadienses usan moderadores de *agua pesada* en los que se dan choques elásticos entre neutrones y deuterones de masa 2.0 u (véase el ejemplo 8.11 en la sección 8.4). *a*) ¿Qué rapidez tiene un neutrón, expresada como fracción de su rapidez original, después de un choque elástico de frente con un deuterón inicialmente en reposo? *b*) ¿Qué energía cinética tiene, expresada como fracción de su energía cinética original? *c*) ¿Cuántos choques sucesivos como éste reducirán la rapidez de un neutrón a 1/59,000 de su valor original?

8.47. Tres bloques de chocolate de forma rara tienen las siguientes masas y coordenadas del centro de masa: 1) 0.300 kg (0.200 m, 0.300 m); 2) 0.400 kg (0.100 m, −0.400 m); 3) 0.200 kg (−0.300 m, 0.600 m). Determine las coordenadas del centro de masa del sistema formado por los tres bloques.

Rotación de cuerpos rígidos

9.1. *a*) ¿Qué ángulo en radianes es subtendido por un arco de 1.50 m en la circunferencia de un círculo con 2.50 m de radio? ¿Cuánto es esto en grados? *b*) Un arco de 14.0 cm de longitud en la circunferencia de un círculo subtiende un ángulo de 128°. ¿Qué radio tiene el círculo? *c*) El ángulo entre dos radios de un círculo con 1.50 m de radio es 0.700 rad. ¿Qué longitud tiene el arco delimitado en la circunferencia por estos dos radios?

9.2. Una hélice de avión gira a 1900 rpm (rev/min). *a*) Calcule su velocidad angular en rad/s. *b*) ¿Cuántos segundos tarda la hélice en girar 35°?

9.4. Una aspa de ventilador gira con velocidad angular dada por $\omega_z(t) = \gamma - \beta t^2$, donde $\gamma = 5.00$ rad/s y $\beta = 0.800$ rad/s^3. *a*) Calcule la aceleración angular en función del tiempo. *b*) Calcule la aceleración angular instantánea α_z en $t = 3.00$ s y la aceleración angular media $\alpha_{\text{med-}z}$ para el intervalo de $t = 0$ a $t = 3.00$ s. ¿Qué diferencia hay entre ambas cantidades? Si son diferentes, ¿por qué lo son?

9.10. Un ventilador eléctrico se apaga, y su velocidad angular disminuye uniformemente de 500 rev/min a 200 rev/min en 4.00 s. *a*) Calcule la aceleración angular en rev/s^2 y el número de revoluciones que el motor giró en el intervalo de 4.00 s. *b*) ¿Cuántos segundos más tardará el motor en parar, si la aceleración angular se mantiene constante en el valor calculado en el inciso *a*)?

9.12. *a*) Deduzca la ecuación (9.12) combinando las ecuaciones (9.7) y (9.11) para eliminar t. *b*) La velocidad angular de la hélice de un avión aumenta de 12.0 rad/s a 16.0 rad/s mientras gira 7.00 rad. Calcule su aceleración angular en rad/s^2.

9.16. Una unidad de disco de computadora se enciende partiendo del reposo y tiene aceleración angular constante. Si a la unidad le lleva 0.750 s realizar su *segunda* revolución completa, *a*) ¿cuánto tiempo le tomó efectuar su primera revolución completa?, y *b*) ¿cuál es su aceleración angular en rad/s^2?

9.19. En $t = 0$, la velocidad angular de una rueda de afilar era de 24.0 rad/s, y tuvo una aceleración angular constante de 30.0 rad/s^2, hasta que un interruptor de circuito se abrió en $t = 2.00$ s. A partir de ese momento, la rueda giró 432 rad con aceleración angular constante hasta parar. *a*) ¿Qué ángulo total giró la rueda entre $t = 0$ y el instante en que se detuvo? *b*) ¿En qué tiempo se detuvo? *c*) ¿Qué aceleración tenía al irse frenando?

9.21. Con los datos astronómicos del Apéndice F, junto con el hecho de que la Tierra gira sobre su propio eje una vez al día, calcule *a*) la rapidez angular orbital de la Tierra (en rad/s) debida a su movimiento alrededor del Sol, *b*) su rapidez angular (en rad/s) debida a su giro axial, *c*) la rapidez tangencial de la Tierra alrededor del Sol (suponiendo una órbita circular), *d*) la rapidez tangencial de un punto en el ecuador terrestre debido al giro, y *e*) las componentes de la aceleración radial y tangencial del punto del inciso *d*).

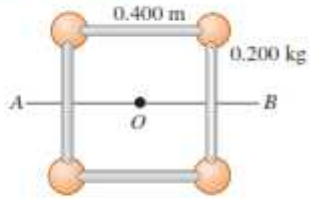
9.23. Una rueda con diámetro de 40.0 cm parte del reposo y gira con una aceleración angular constante de 3.00 rad/s^2. En el instante en que la rueda ha completado su segunda revolución, calcule la aceleración radial de un punto en el borde de dos maneras: *a*) usando la relación $a_{rad} = \omega^2 r$ y *b*) a partir de la relación $a_{rad} = v^2/r$.

9.24. Ultracentrífuga. Calcule la rapidez angular (en rpm) que debe tener una ultracentrífuga para que la aceleración radial en un punto a 2.50 cm del eje sea de 400,000 *g* (es decir, 400,000 veces la aceleración debida a la gravedad).

9.25. Un volante con radio de 0.300 m parte del reposo y acelera con aceleración angular constante de 0.600 rad/s^2. Calcule la magnitud de las aceleraciones tangencial y radial, así como de la aceleración resultante de un punto en su borde *a*) al principio; *b*) después de girar 60.0°; *c*) después de girar 120.0°.

9.34. Cuatro esferas pequeñas, que pueden considerarse como puntos con masa de 0.200 kg cada una, están dispuestas en un cuadrado de 0.400 m de lado, conectadas por varillas muy ligeras (figura 9.29). Calcule el momento de inercia del sistema alrededor de un eje *a*) que pasa por el centro del cuadrado, perpendicular a su plano (que pasa por *O* en la figura); *b*) que biseca el cuadrado (pasa por la línea *AB* en la figura); *c*) que pasa por los centros de las esferas superior izquierda e inferior derecha y por el punto *O*.

Figura **9.29** Ejercicio 9.34.



9.37. Dos esferas pequeñas están pegadas a los extremos de una barra uniforme de 2.00 m de longitud y masa de 4.00 kg. Las esferas tienen masa de 0.500 kg cada una y se pueden tratar como masas puntuales. Calcule el momento de inercia de esta combinación en torno a cada uno de los ejes siguientes: *a*) un eje perpendicular a la barra que pasa por su centro; *b*) un eje perpendicular a la barra que pasa por una de las esferas; *c*) un eje paralelo a la barra que pasa por ambas esferas; *d*) un eje paralelo a la barra que está a 0.500 m de ella.

Figura **9.30** Ejercicio

9.43. ¿Energía proveniente de la Luna? Suponga que en algún momento en el futuro decidimos aprovechar la energía rotacional de la Luna para su uso en la Tierra. Además de los datos astronómicos del Apéndice F, tal vez usted necesite saber que la Luna gira sobre su eje una vez cada 27.3 días. Suponga que la Luna es completamente homogénea. *a*) ¿Cuánta energía total podríamos obtener de la rotación lunar? *b*) En la actualidad nuestro planeta utiliza aproximadamente 4.0×10^{20} J de energía anualmente. Si en el futuro la Tierra usara cinco veces más energía cada año, ¿cuántos años de rotación lunar nos abastecerían de energía? De acuerdo con su respuesta, ¿se trataría de una fuente de energía atractiva para invertir según la relación costo-beneficio?

9.45. El volante de un motor de gasolina debe ceder 500 J de energía cinética, cuando su velocidad angular se reduce de 650 rev/min a 520 rev/min. ¿Qué momento de inercia se requiere?

9.47. Se almacenará energía en un volante con forma de disco sólido uniforme con radio $R = 1.20$ m y masa de 70.0 kg. Para evitar que falle estructuralmente el volante, la aceleración radial máxima permitida de un punto en su borde es de 3500 m/s^2. ¿Qué energía cinética máxima puede almacenarse en el volante?

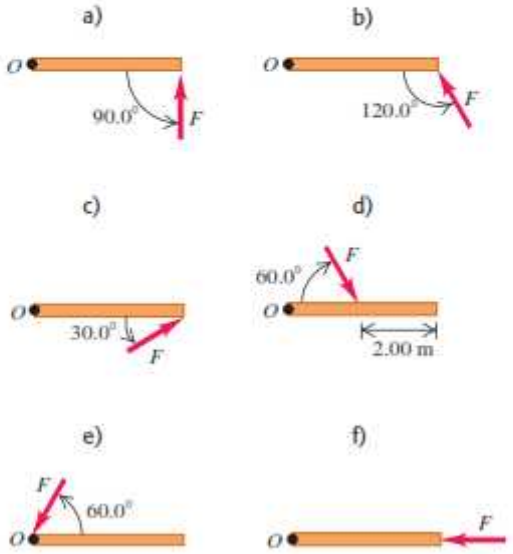
9.55. ¿Alrededor de qué eje tendrá una esfera uniforme de madera, el mismo momento de inercia que tiene una esfera hueca de plomo con los mismos valores de masa y radio alrededor de un eje que pasa por su diámetro?

9.58. *a*) Para la lámina rectangular delgada que se muestra en el inciso *d*) de la tabla 9.2, calcule el momento de inercia en torno a un eje que está en el plano de la placa, pasa por el centro de la placa y es paralelo al eje que se muestra en la figura. *b*) Calcule el momento de inercia de la placa en torno a un eje que está en el plano de la placa, pasa por el centro de la placa y es perpendicular al eje del inciso *a*).

Dinámica del movimiento de rotación

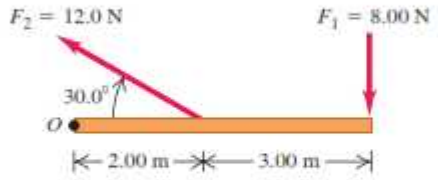
10.1. Calcule la torca (magnitud y dirección) alrededor del punto O debido a la fuerza $\vec{F}$ en cada una de las situaciones mostradas en la figura 10.37. En todos los casos, la fuerza $\vec{F}$ y la varilla están en el plano de la página, la varilla mide 4.00 m de largo y la fuerza tiene magnitud $F = 10.0$ N.

Figura **10.37** Ejercicio 10.1.



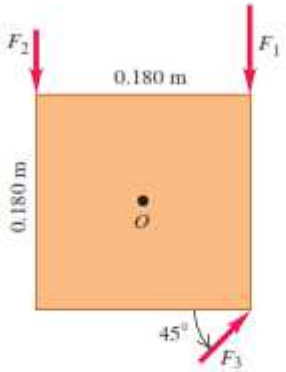
10.2. Calcule la torca neta alrededor del punto O para las dos fuerzas aplicadas como en la figura 10.38. La varilla y las dos fuerzas están en el plano de la página.

Figura **10.38** Ejercicio 10.2.



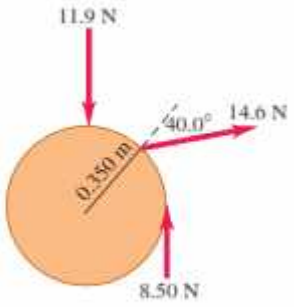
10.3. Una placa metálica cuadrada de 0.180 m por lado pivotea sobre un eje que pasa por el punto O en su centro y es perpendicular a la placa (figura 10.39). Calcule la torca neta alrededor de este eje debido a las tres fuerzas mostradas en la figura, si sus magnitudes son F_1 = 18.0 N, F_2 = 26.0 N y F_3 = 14.0 N. La placa y todas las fuerzas están en el plano de la página.

Figura **10.39** Ejercicio 10.3.



10.4. Se aplican tres fuerzas a una rueda con radio de 0.350 m, como se indica en la figura 10.40. Una fuerza es perpendicular al borde, otra es tangente a éste y la otra forma un ángulo de 40.0° con el radio. ¿Cuál es la torca neta sobre la rueda debido a estas tres fuerzas para un eje perpendicular a la rueda y que pasa por su centro?

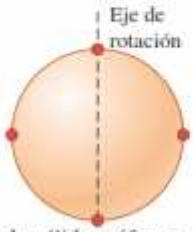
Figura **10.40** Ejercicio 10.4.



10.5. Una fuerza que actúa sobre una pieza mecánica es $\vec{F} = (-5.00\ \text{N})\hat{\imath} + (4.00\ \text{N})\hat{\jmath}$. El vector del origen al punto de aplicación de la fuerza es $\vec{r} = (-0.450\ \text{m})\hat{\imath} + (0.150\ \text{m})\hat{\jmath}$. *a*) Haga un dibujo que muestre $\vec{r}$, $\vec{F}$, y el origen. *b*) Use la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la torca. *c*) Calcule el vector de la torca vectorial producido por la fuerza. Verifique que la dirección de la torca sea la misma que obtuvo en el inciso *b*).

10.8. Un casco esférico uniforme de 8.40 kg y 50.0 cm de diámetro tiene cuatro masas pequeñas de 2.00 kg pegadas a su superficie exterior, a distancias equidistantes. Esta combinación gira en torno a un eje que pasa por el centro de la esfera y dos de las masas pequeñas (figura 10.42). ¿Qué torca por fricción se requiere para reducir la rapidez angular del sistema, de 75.0 rpm a 50.0 rpm en 30.0 s?

Figura **10.42** Ejercicio 10.8.



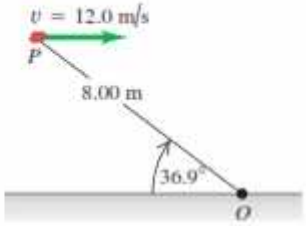
10.10. Un cordón se enrolla en el borde de una rueda sólida uniforme de 0.250 m de radio y masa de 9.20 kg. Se tira del cordón con una fuerza horizontal constante de 40.0 N hacia la derecha, quitándolo tangencialmente de la rueda, la cual está montada con cojinetes sin fricción en un eje horizontal que pasa por su centro. *a*) Calcule la aceleración angular de la rueda y la aceleración de la parte del cordón que ya se haya retirado de la rueda. *b*) Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza que el eje ejerce sobre la rueda. *c*) ¿Por qué las respuestas a los incisos *a*) y *b*) cambiarían si el tirón fuera hacia arriba en vez de horizontal?

10.25. Una rueda de 392 N se desprende de un camión en movimiento, rueda sin resbalar por una carretera y, al llegar al pie de una colina, gira a 25.0 rad/s. El radio de la rueda es de 0.600 m y su momento de inercia alrededor de su eje de rotación es de 0.800 MR^2. La fricción efectúa trabajo sobre la rueda mientras ésta sube la colina hasta que se detiene a una altura h sobre el pie de la colina; ese trabajo tiene valor absoluto de 3500 J. Calcule h.

10.29. Una rueda de afilar de 1.50 kg con forma de cilindro sólido tiene 0.100 m de radio. *a*) ¿Qué torca constante la llevará del reposo a una rapidez angular de 1200 rev/min en 2.5 s? *b*) ¿Qué ángulo habrá girado en ese tiempo? *c*) Use la ecuación (10.21) para calcular el trabajo efectuado por la torca . *d*) ¿Qué energía cinética tiene la rueda al girar a 1200 rev/min? Compare esto con el resultado del inciso *c*).

10.35. Una piedra de 2.00 kg tiene una velocidad horizontal con magnitud de 12.0 m/s cuando está en el punto P de la figura 10.47. *a*) ¿Qué momento angular (magnitud y dirección) tiene con respecto a O en ese instante? *b*) Suponiendo que la única fuerza que actúa sobre la piedra es su peso, calcule la rapidez del cambio (magnitud y dirección) de su momento angular en ese instante.

Figura **10.47** Ejercicio 10.35.

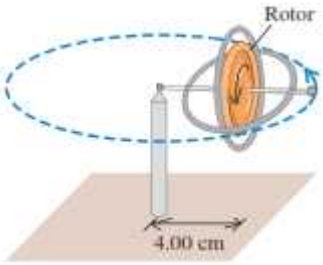


10.37. Calcule la magnitud del momento angular del segundero de un reloj alrededor de un eje que pasa por el centro de la carátula, si tal manecilla tiene una longitud de 15.0 cm y masa de 6.00 g. Trate la manecilla como una varilla delgada que gira con velocidad angular constante alrededor de un extremo.

10.39. En ciertas circunstancias, una estrella puede colapsarse formando un objeto extremadamente denso constituido principalmente por neutrones y llamado *estrella de neutrones*. La densidad de tales estrellas es unas 10^{14} veces mayor que la de la materia sólida ordinaria. Suponga que representamos la estrella como esfera sólida rígida uniforme, tanto antes como después del colapso. El radio inicial era de 7.0×10^5 km (comparable al del Sol); y el final, de 16 km. Si la estrella original giraba una vez cada 30 días, calcule la rapidez angular de la estrella de neutrones.

10.49. El rotor (volante) de un giróscopo de juguete tiene una masa de 0.140 kg. Su momento de inercia alrededor de su eje es 1.20×10^{-4} kg · m². La masa del marco es de 0.0250 kg. El giróscopo se apoya en un solo pivote (figura 10.50) con su centro de masa a una distancia horizontal de 4.00 cm del pivote. El giróscopo precesa en un plano horizontal a razón de una revolución cada 2.20 s. *a*) Calcule la fuerza hacia arriba ejercida por el pivote. *b*) Calcule la rapidez angular en rpm con que el rotor gira sobre su eje. *c*) Copie el diagrama e indique con vectores el momento angular del rotor y la torca que actúa sobre él.

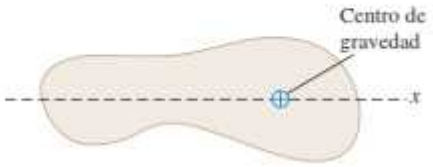
Figura **10.50** Ejercicio 10.49.



11.1. Una barra uniforme con 50.0 cm de longitud y 2.40 kg tiene pegada una masa pequeña de 1.10 kg a su extremo izquierdo, y una masa pequeña de 2.20 kg pegada al otro extremo. Usted quiere equilibrar horizontalmente este sistema sobre un fulcro colocado justamente debajo de su centro de gravedad. ¿A qué distancia del extremo izquierdo debería colocarse el fulcro?

11.2. El centro de gravedad de un objeto irregular se muestra en la figura 11.20. Usted necesita mover el centro de gravedad 2.20 cm a la izquierda pegándole una masa pequeña de 1.50 kg, la cual por ende se considerará como parte del objeto. ¿Dónde debería pegar esta masa adicional?

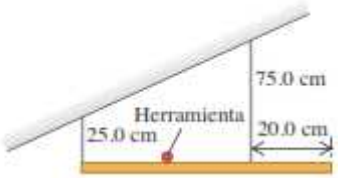
Figura **11.20** Ejercicio 11.2.



11.7. Dos personas llevan un pesado motor eléctrico sobre una tabla ligera de 2.00 m de longitud. Una persona levanta un extremo con una fuerza de 400 N, y la otra levanta el extremo opuesto con 600 N. *a*) ¿Cuánto pesa el motor y dónde está el centro de gravedad? *b*) Suponga que la tabla no es ligera sino que pesa 200 N, con su centro de gravedad en el centro y las dos personas ejercen cada una la misma fuerza que antes. En este caso, ¿cuál es el peso del motor y dónde se localiza su centro de gravedad?

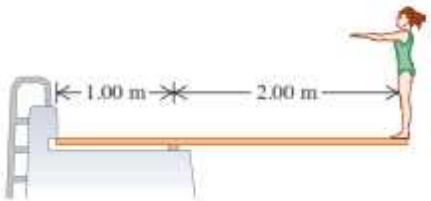
11.8. Una repisa uniforme de 60.0 cm y 50.0 N se sostiene horizontalmente mediante dos alambre verticales unidos al techo en pendiente (figura 11.23). Una herramienta muy pequeña de 25.0 N se coloca en la repisa en medio de los puntos donde se le unen los alambres. Calcule la tensión en cada alambre. Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre para la repisa.

Figura **11.23** Ejercicio 11.8.



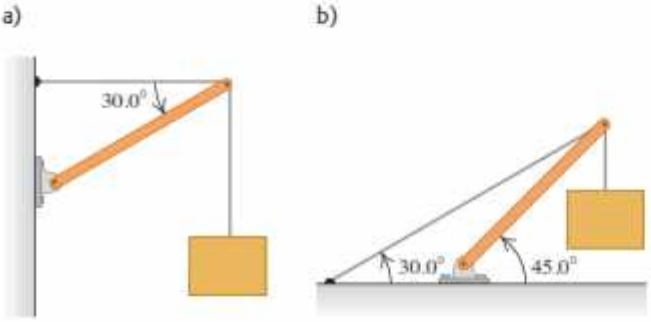
11.11. Un trampolín de 3.00 m de longitud se apoya en un punto a 1.00 m del extremo fijo, y una clavadista que pesa 500 N se para en el extremo libre (figura 11.24). El trampolín tiene sección transversal uniforme y pesa 280 N. Calcule *a*) la fuerza en el apoyo; *b*) la fuerza en el extremo fijo.

Figura **11.24** Ejercicio 11.11.



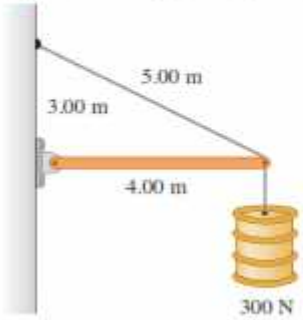
11.13. Calcule la tensión T en cada cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre el puntal por el pivote en los sistemas de la figura 11.26. En cada caso, sea w el peso de la caja suspendida, que contiene inapreciables objetos de arte. El puntal es uniforme y también pesa w. En cada caso empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre del puntal.

Figura **11.26** Ejercicio 11.13.



11.14. La viga horizontal de la figura 11.27 pesa 150 N, y su centro de gravedad está en su centro. Calcule: *a*) La tensión en el cable, y *b*) Las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga.

Figura **11.27** Ejercicio 11.14.



11.23. Un alambre circular de acero de 2.00 m de longitud no debe estirarse más de 0.25 cm, cuando se aplica una tensión de 400 N a cada extremo. ¿Qué diámetro mínimo debe tener?

11.25. Una varilla metálica de 4.00 m de longitud y área transversal de 0.50 cm^2 se estira 0.20 cm al someterse a una tensión de 5000 N. ¿Qué módulo de Young tiene el metal?

11.28. Un poste vertical de acero sólido de 25 cm de diámetro y 2.50 m de longitud debe soportar una carga de 8000 kg. Puede despreciarse el peso del poste. *a*) ¿A qué esfuerzo se somete el poste? *b*) ¿Qué deformación sufre? *c*) ¿Cómo cambia su longitud al aplicarse la carga?

11.33. Una muestra de aceite con un volumen inicial de 600 cm^3 se somete a un aumento de presión de 3.6×10^6 Pa, y el volumen disminuye 0.45 cm^3. ¿Qué módulo de volumen tiene el material? ¿Y qué compresibilidad tiene?

11.35. Un cubo de cobre mide 6.00 cm de cada lado. Usando un pegamento muy fuerte, la base está sujeta a una superficie plana horizontal, mientras se aplica una fuerza horizontal F a la cara superior paralela a uno de los bordes. (Consulte la tabla 11.1.) *a*) Demuestre que la fuerza F que el pegamento ejerce sobre la base es igual pero opuesta a la fuerza sobre la cara superior. *c*) ¿Qué tan grande debe ser F para hacer que el cubo se deforme 0.250 mm? *c*) Si se realizara el mismo experimento en un cubo de plomo del mismo tamaño que el de cobre, ¿qué distancia se deformaría al aplicarle la misma fuerza que en el inciso *b*)?

11.37. En un laboratorio de prueba de materiales, se determina que un alambre metálico hecho con una nueva aleación se rompe cuando se aplica una fuerza de tensión de 90.8 N perpendicular a cada extremo. Si el diámetro del alambre es de 1.84 mm, ¿cuál es el esfuerzo de rotura de la aleación?

Movimiento Oscilatorio

13.1. Una cuerda de piano produce una nota la medio vibrando primordialmente a 220 Hz. *a*) Calcule su periodo y frecuencia angular. *b*) Calcule el periodo y la frecuencia angular de una soprano que canta un la una octava más arriba, que tiene el doble de la frecuencia de la cuerda de piano.

13.3. La punta de un diapasón efectúa 440 vibraciones completas en 0.500 s. Calcule la frecuencia angular y el periodo del movimiento.

13.6. En un laboratorio de física, se conecta un deslizador de riel de aire de 0.200 kg al extremo de un resorte ideal de masa despreciable y se pone a oscilar. El tiempo transcurrido entre la primera vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio y la segunda vez que pasa por este punto es de 2.60 s. Determine la constante de fuerza del resorte.

13.9. Un oscilador armónico tiene una masa de 0.500 kg unida a un resorte ideal con constante de fuerza de 140 N/m. Calcule *a*) el periodo, *b*) la frecuencia y *c*) la frecuencia angular de las oscilaciones.

13.15. Peso de los astronautas. Este procedimiento se utiliza realmente para "pesar" a los astronautas en el espacio. Se une una silla de 42.5 kg a un resorte y se le deja oscilar cuando está vacía, la silla tarda 1.30 s en efectuar una vibración completa. En cambio, con un astronauta sentado en ella, sin tocar el piso con sus pies, la silla tarda 2.54 s en completar un ciclo. ¿Cuál debe ser la masa del astronauta?

13.24. Una porrista ondea su pompón en MAS con amplitud de 18.0 cm y frecuencia de 0.850 Hz. Calcule *a*) la magnitud máxima de la aceleración y de la velocidad; *b*) la aceleración y rapidez cuando la coordenada del pompón es $x = +9.0$ cm; *c*) el tiempo que tarda en moverse directamente de la posición de equilibrio a un punto situado a 12.0 cm de distancia. *d*) ¿Cuáles de las cantidades pedidas en los incisos *a*), *b*) y *c*) pueden obtenerse empleando el enfoque de energía de la sección 13.3 y cuáles no? Explique su respuesta.

13.27. Usted observa un objeto que se mueve en MAS. Cuando dicho objeto está desplazado 0.600 m a la derecha de su posición de equilibrio, tiene una velocidad de 2.20 m/s a la derecha y una aceleración de 8.40 m/s^2 a la izquierda. ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto, antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda?

13.31. Un deslizador de 175 g sobre una pista de aire horizontal sin fricción está unido a un resorte ideal fijo, cuya constante de fuerza es de 155 N/m. En el momento en que usted mide el deslizador, éste se mueve a 0.815 m/s y está a 3.00 cm de su posición de equilibrio. Utilice la *conservación de la energía* para calcular *a*) la amplitud del movimiento y *b*) la rapidez máxima del deslizador. *c*) ¿Cuál es la frecuencia angular de las oscilaciones?

13.33. Una esfera de 1.50 kg y otra de 2.00 kg se pegan entre sí colocando la más ligera debajo de la más pesada. La esfera superior se conecta a un resorte ideal vertical, cuya constante de fuerza es de 165 N/m, y el sistema vibra verticalmente con una amplitud de 15.0 cm. El pegamento que une las esferas es débil y antiguo, y de repente falla cuando las esferas están en la posición más baja de su movimiento. *a*) ¿Por qué es más probable que el pegamento falle en el *punto más bajo*, que en algún otro punto del movimiento? *b*) Calcule la amplitud y la frecuencia de las vibraciones después de que la esfera inferior se despega.

13.41. Se tira de un péndulo simple de 0.240 m de longitud para moverlo 3.50° a un lado y luego se suelta. *a*) ¿Cuánto tarda la lenteja del péndulo en alcanzar su rapidez máxima? *b*) ¿Cuánto tarda si el ángulo es de 1.75° en vez de 3.50°?

13.45. Una manzana pesa 1.00 N. Si la colgamos del extremo de un resorte largo con constante de fuerza de 1.50 N/m y masa despreciable, rebota verticalmente en MAS. Si detenemos el rebote y dejamos que la manzana oscile de lado a lado con un ángulo pequeño, la frecuencia de este péndulo simple es la mitad de la del rebote. (Puesto que el ángulo es pequeño, las oscilaciones de lado a lado no alteran apreciablemente la longitud del resorte.) ¿Qué longitud tiene el resorte no estirado (sin la manzana)?

13.47. Después de posarse en un planeta desconocido, una exploradora espacial construye un péndulo simple con longitud de 50.0 cm y determina que efectúa 100 oscilaciones completas en 136 s. ¿Cuánto vale g en ese planeta?

Mecánica de Fluidos

14.2. Millas por kilogramo. La densidad de la gasolina es de 737 kg/m³. Si su nuevo auto híbrido rinde 45.0 millas por galón de gasolina, ¿cuál es el millaje en millas por kilogramo de gasolina? (Véase el Apéndice E.)

14.4. Lingote de oro. Usted gana la lotería y decide impresionar a sus amigos exhibiendo un cubo de oro de un millón de dólares. En ese momento, el oro tiene un precio de venta de $426.60 por onza troy, y 1.0000 onza troy es igual a 31.1035 g. ¿Qué tan alto debe ser su cubo de un millón de dólares?

14.7. Un tubo cilíndrico hueco de cobre mide 1.50 m de longitud, tiene un diámetro exterior de 3.50 cm y un diámetro interior de 2.50 cm. ¿Cuánto pesa?

14.9. Océanos en Marte. Los científicos han encontrado evidencia de que en Marte pudo haber existido alguna vez un océano de 0.500 km de profundidad. La aceleración debida a la gravedad en Marte es de 3.71 m/s². *a*) ¿Cuál habría sido la presión manométrica en el fondo de tal océano, suponiendo que era de agua dulce? *b*) ¿A qué profundidad de los océanos terrestres se experimenta la misma presión manométrica?

14.11. En la alimentación intravenosa, se inserta una aguja en una vena del brazo del paciente y se conecta un tubo entre la aguja y un depósito de fluido (densidad 1050 kg/m³) que está a una altura h sobre el brazo. El depósito está abierto a la atmósfera por arriba. Si la presión manométrica dentro de la vena es de 5980 Pa, ¿qué valor mínimo de h permite que entre fluido en la vena? Suponga que el diámetro de la aguja es suficientemente grande como para despreciar la viscosidad (véase la sección 14.6) del fluido.

14.20. Un recipiente cerrado se llena parcialmente con agua. En un principio, el aire arriba del agua está a presión atmosférica (1.01×105 Pa) y la presión manométrica en la base del recipiente es de 2500 Pa. Después, se bombea aire adicional al interior, aumentando la presión del aire sobre el agua en 1500 Pa. *a*) Calcule la nueva presión manométrica en el fondo. *b*) ¿Cuánto deberá reducirse el nivel del agua en el recipiente (extrayendo agua a través de una válvula en el fondo) para que la presión manométrica en el fondo vuelva a ser de 2500 Pa? La presión del aire sobre el agua se mantiene a 1500 Pa sobre la presión atmosférica.

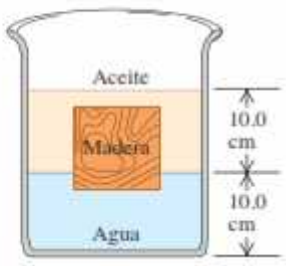
14.22. Exploración de Venus. La presión superficial en Venus es de 92 atm, y la aceleración debida a la gravedad ahí es de 0.894 g. En una futura misión exploratoria, un tanque cilíndrico vertical de benceno está sellado en el extremo superior, pero aun así sigue presurizado a 92 atm justo por encima del benceno. El tanque tiene un diámetro de 1.72 m, y la columna de benceno mide 11.50 m de alto. Ignore los efectos debidos a la temperatura extremadamente alta de Venus. *a*) Calcule la fuerza total ejercida sobre la superficie interior de la base del tanque. *b*) ¿Qué fuerza ejerce la atmósfera de Venus sobre la superficie exterior de la base del tanque? *c*) Calcule la fuerza total interior que ejerce la atmósfera sobre las paredes verticales del tanque.

14.26. Una plancha de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener para que una mujer de 45.0 kg pueda ponerse de pie sobre ella sin mojarse los pies?

14.30. Una esfera hueca de plástico se mantiene por debajo de la superficie de un lago de agua dulce mediante una cuerda anclada al fondo del lago. La esfera tiene un volumen de 0.650 m³ y la tensión en la cuerda es de 900 N. *a*) Calcule la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre la esfera. *b*) ¿Cuál es la masa de la esfera? *c*) La cuerda se rompe y la esfera se eleva a la superficie. Cuando la esfera llega al reposo, ¿qué fracción de su volumen estará sumergida?

14.31. Un bloque cúbico de madera de 10.0 cm por lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1.50 cm bajo la interfaz (figura 14.35). La densidad del aceite es de 790 kg/m³. *a*) ¿Qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? *b*) ¿Y en la cara inferior? *c*) ¿Qué masa y densidad tiene el bloque?

Figura **14.35**
Ejercicio 14.31.



14.32. Un lingote de aluminio sólido pesa 89 N en el aire. *a*) ¿Qué volu-

14.33. Una roca cuelga de un hilo ligero. Cuando está en el aire, la tensión en el hilo es de 39.2 N. Cuando está totalmente sumergida en agua, la tensión es de 28.4 N. Cuando está totalmente sumergida en un líquido desconocido, la tensión es de 18.6 N. Determine la densidad del líquido desconocido.

14.36. Fluye agua por un tubo de sección transversal variable, llenándolo en todos sus puntos. En el punto 1, el área transversal del tubo es de 0.070 m^2, y la rapidez del fluido es de 3.50 m/s. ¿Qué rapidez tiene el fluido en puntos donde el área transversal es de *a*) 0.105 m^2? *b*) ¿0.047 m^2? *c*) Calcule el volumen de agua descargada del extremo abierto del tubo en 1.00 h.